什么是SIMPLE及PISO算法?

SIMPLE及PISO算法是CFD软件求解N-S方程的一种常见的压力-速度耦合方式。在介绍SIMPLE及PISO算法之前，我们先说一下为什么N-S方程那么难求解。

N-S方程有4个方程，有连续性方程及Ux、Uy、Uz动量方程，含有Ux、Uy、Uz、p共4个未知数。但4个方程中并没有求解压力p的方程，比如理想气体状态方程；连续性方程实际也是Ux、Uy、Uz 3个动量方程的限制性方程，因为动量方程求解得到的速度也必须满足连续性方程；而且动量方程本身的对流项也是非线性的。因此综上原因，N-S方程数值求解确实

1.SIMPLE算法

SIMPLE算法提出时间比较早，是最开始为求解稳态流动N-S方程而设计的。SIMPLE算法中主要有两个关键点：

（1） 从动量及连续性方程中导出压力泊松方程。

（2）导出速度修正方程，使之满足连续性方程。

首先，把动量方程（2）写成如下方程（3）所示的用于数值求解的一般矩阵形式，其中M矩阵为利用有限体积法把方程离散化之后得到的系数，该系数矩阵已知。

$$\mathcal{M}U = -\nabla p \tag{3}$$

知乎 CFD Physics

为详细说一下该矩阵方程的意义，以x方向动量方程矩阵方程示例说明。方程（4）即为系数展开后的矩阵方程，M1,1、M1,2...Mn,n为已知的动量方程离散化系数矩阵，U1、U2...Un为存在每一个单元中心节点的速度变量，因此共有n个方程，每个方程对应一个单元中心节点。

$$\begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} & M_{1,3} & \dots & M_{1,n} \\ M_{2,1} & M_{2,2} & M_{2,3} & \dots & M_{2,n} \\ M_{3,1} & M_{3,2} & M_{3,3} & \dots & M_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ M_{n,1} & M_{n,2} & M_{n,3} & \dots & M_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\partial p/\partial x)_1 \\ (\partial p/\partial x)_2 \\ (\partial p/\partial x)_3 \\ \vdots \\ (\partial p/\partial x)_n \end{pmatrix} \tag{4}$$

知乎 CFD Physics

接着主要的一步是把系数矩阵M分解为对角矩阵和非对角矩阵，方程（3）变为如下方程（5），其中A为对角矩阵，H为非对角矩阵。

$$\mathcal{M}U = -\nabla p \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{A}U - \mathcal{H} = -\nabla p \tag{5}$$

CFD Physics

之所以这么做，是因为对角矩阵有一特性，即求逆非常方便，有助于后续求解速度修正方程。

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} A_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & A_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_{n,n} \end{pmatrix} \Longrightarrow \mathcal{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/A_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/A_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1/A_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1/A_{n,n} \end{pmatrix} \tag{6}$$

知乎 CFD Physics

H可由非对角矩阵项及上一迭代步速度项显式求得，因此也是已知的，该项是压力泊松方程的源项的一部分。

然后我们把分解后的方程求逆得到显式速度方程，

$$\boldsymbol{A}U - \mathcal{H} = -\nabla p \quad \Longrightarrow \quad U = \boldsymbol{A}^{-1}\mathcal{H} - \boldsymbol{A}^{-1}\nabla p \tag{9}$$

CFD Physics

再带入连续方程,即可得到压力泊松方程。

$$\boxed{\nabla \cdot \left(\boldsymbol{A}^{-1}\nabla p\right) = \nabla \cdot \left(\boldsymbol{A}^{-1}\mathcal{H}\right)} \tag{11}$$

CFD Physics

好，经过一阵折腾后，我们再回来。现在我们得到动量方程（3）及压力泊松方程(11),即我们得到4个未知数对应的4个方程。那么SIMPLE算法求解过程是怎么样的呢?

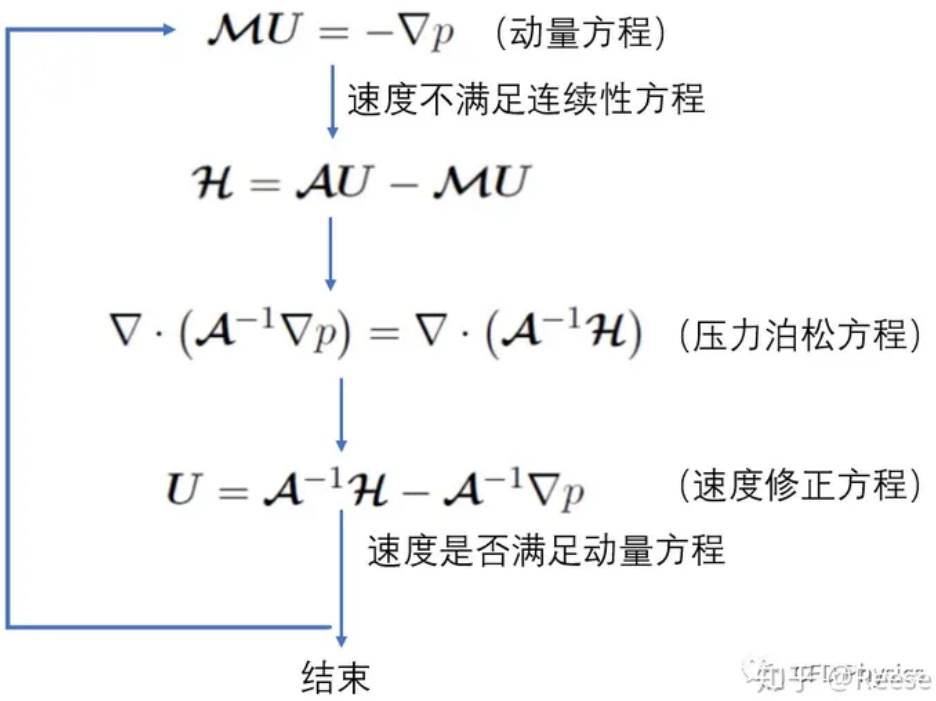
SIMPLE算法求解过程总结为如下4步：

（1） 由给定的初始压力或上一迭代步压力求解动量方程，但是求得的速度变量并不一定满足连续性方程。

（2） 根据压力泊松方程求解得到压力。

（3） 利用求得的压力修正速度，使之能够满足连续性方程.

（4） 如果速度不满足动量方程，回到步骤（1）重复该循环，直至满足为止。



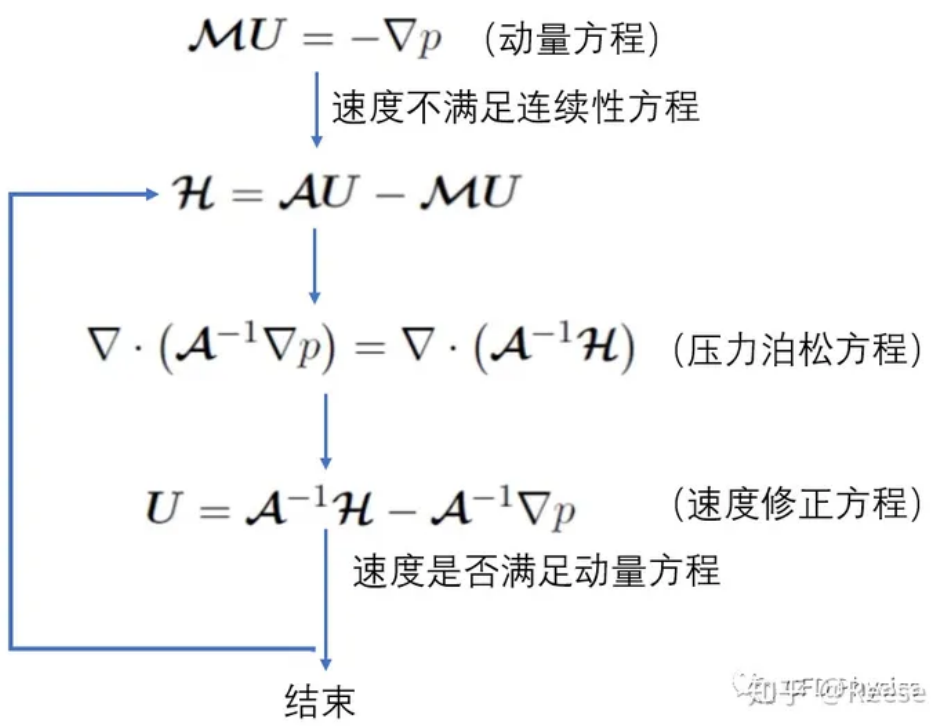
知乎@nuese

那其他的标量方程怎么办？比如能量方程、湍流方程k方程及ε方程等。这些方程也可以放到上数求解循环中，只需放到速度修正方程后依次求解即可。

2.PISO算法

PISO算法是在SIMPLE以后发展出来，最初为瞬态不可压缩流动设计的一种算法。PISO算法与SIMPLE算法的区别是速度场由速度修正方程修正后，并没有直接回到如下动量方程进行迭代循

环，而是直接进行更新H矩阵，求解压力泊松方程，因此动量方程只是初始迭代使用过一次，此后便不再使用，因此相比SIMPLE算法计算量减少，速度更快。



由于存在方程（12）的时间导数项，PISO算法在瞬态流动计算时候比较稳定。当时间步长比较小时，时间导数项会远大于动量方程对流项、扩散项、源项等其他项，而由于时间倒数项会出现矩阵对角阵上，因此小的时间步长就会使矩阵对角占优，这种矩阵特性会使方程的求解更加稳定，花费更少的迭代步达到收敛。

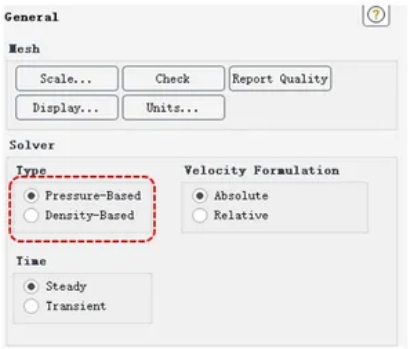
$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{U_p^{i+1} - U_p^{i}}{\Delta t} \qquad (12)$$

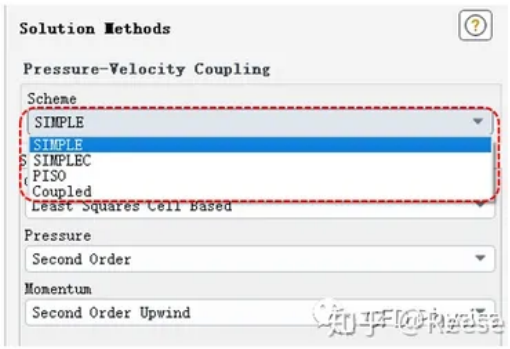
当然从另一方面来说，由于稳态流动没有时间导数项，因此若简单使用SIMPLE算法就不如PISO算法稳定，因此SIMPLE算法会以使用松弛因子的方式人工增加对角矩阵系数，使方程求解更加稳定，具体细节这里就不再多说了。

总的来说吧，PISO算法比较适合瞬态不可压缩流体。当时间步长足够小时（库朗数<1）时，就不需要人工增加对角矩阵系数，使之对角占优，只需要做一次动量方程求解，然后对压力方程及速度修正方程进行迭代循环即可收敛。

3.其他

SIMPLE及PISO算法至此基本介绍完毕。稍微扩展一下，我们在ANSYS FLUENT等CFD软件中经常遇到需要我们选择压力基（Pressure-based）还是密度基（Density-based）求解器进行求解的选项，这里的SIMPLE及PISO算法就属于压力基算法。这是因为这些算法需要首先求解压力泊松方程得到压力，然后在非等温流动中，密度才根据状态方程，比如ρ=P/RT求得。





而密度基算法经常使用在可压缩流动中，密度基算法中密度由连续性方程直接求解，然后压力根据状态方程，比如求解P=ρRT得到。

下一篇总结一下FLUENT的压力-速度耦合求解算法，如SIMPLE、SIMPLEC、PISO、COUPLED算法的应用场景及推荐设置。

参考资料：

1. fluidmechanics101.com/

2. FLUENT UERGUIDE

3. H. Jasak .Error Estimation and Analysis for the Finite Volume Method with Application to Fluid Flows

4. Open FOAM guide/The SIMPLE algorithm in OpenFOAM